Taller #1	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y Diseño de Software NRC: 30723
	Apellidos y nombres del estudiante: Carlos Caiza, Kerlly Chiriboga, Alexander Villacres

ANTECEDENTES

1. Los sistemas de información son fundamentales en las organizaciones con la finalidad de apoyar la toma de decisiones en distintos niveles organizacionales, desde tareas operativas hasta decisiones estratégicas de alto impacto.
2. La pirámide de Kendall & Kendall clasifica estos sistemas en niveles jerárquicos, ubicando en la parte superior a los sistemas más avanzados, como Sistemas Expertos que incorporan Inteligencia Artificial.
3. Los Sistemas Expertos se caracterizan por utilizar bases de conocimiento y técnicas como redes bayesianas, reglas lógicas y modelos de inferencia, con el fin de simular el razonamiento de un especialista humano.

OBJETIVO

1. Analizar el funcionamiento de los sistemas empresariales mediante ejemplos de sistemas expertos, sistemas de soporte de decisiones (DSS) y sistema de información administrativa (MIS), con el fin de comprender su aporte en la gestión y toma de decisiones dentro de las organizaciones.
2. Examinar aplicaciones reales de sistemas expertos, con el fin de comprender cómo estos sistemas apoyan la toma de decisiones mediante el uso de conocimientos especializados.

DESARROLLO

SISTEMAS EMPRESARIALES

Sistemas de Información Administrativa

- **Sistema de Información desarrollado por la Universidad de Otavalo**

Funciona como un centro de mando integral. Usando datos como notas, financiamiento o investigaciones, el sistema compara el desempeño real con las metas de un plan estratégico y muestra un dashboard con resultados codificados con colores.

Link: https://www.redalyc.org/journal/4768/476872370005/html/

- **Ecuapass (SENAE) usado en Aduanas del Ecuador**

Funciona como una ventanilla única. Conecta las bases de datos del SRI, Registro Civil, Bancos y diversos ministerios. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central extraen reportes de este sistema para saber exactamente cuánto dinero ingresó por aranceles y qué productos son los más importados, permitiendo ajustar políticas arancelarias en días, no en meses.

Link: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/1912/1/T-UCSG-PRE-ESP-CFI-18.pdf

Sistemas de Soporte de Decisiones

- **Sistema DSS basado en Data Warehouse y OLAP para gestionar información de bibliotecas universitarias.**

Tiene como objetivo procesar y almacenar datos que permitan a los directores de bibliotecas generar informes personalizados y con ello tomar decisiones respecto a los procesos transaccionales que diariamente se llevan a cabo.

Link: https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/738

- **Sistema de vigilancia ambiental para los países andinos: El Observatorio Andino**

Su objetivo general es mejorar las evaluaciones de riesgo, establecer Sistema de Alerta Temprana así como apoyar los procesos de toma de decisiones en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, etc, proporcionando mapas espaciales fáciles de entender e intuitivos para los usuarios finales.

Link: https://arxiv.org/abs/1006.0926

- **Sistemas para soporte a la toma de decisiones en la comercialización de insumos para el sector minero aplicado al "Grupo Empresarial Campoverde" del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay**

Su objetivo principal es recabar información proporcionada por el grupo empresarial Campoverde mediante Data Warehouse, quienes proveen insumos al sector minero, con el fin de permitir a gerentes analizar datos y tomar decisiones basadas en información verificada o consolidada, no solo usando la intuición.

Link: https://dspace.ucuenca.edu.ec/items/04280481-aba3-480f-9865-72e2ce95741d

Sistemas Expertos

- **Sistema Experto para la detección de cáncer a la glándula Tiroides- SIECAT**

Link: https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/21384/1/T-83163%20RAMIREZ-PONCE.pdf

El objetivo es en base a los síntomas presentes se lo analiza a través de una red bayesiana el diagnosticar Cáncer a la glándula Tiroides, y ser consultor digital como apoyo a un especialista médico.

- **Prototipo de sistema experto para el diagnóstico de plagas y enfermedades en el cultivo de papas en la zona andina de la provincia de Loja.**

Link: https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26873

El objetivo de este prototipo de sistema experto es facilitar a agricultores y profesionales del sector agropecuario el diagnóstico de plagas y enfermedades en cultivos de papa, de manera rápida, precisa y confiable.

CONCLUSIONES

1. Todos los sistemas en este nivel ayudan con la gestión empresarial de diferentes formas. Los Sistemas de Información Administrativa utilizan datos de interés existentes y muestran una visión general de la situación de la empresa en base a parámetros establecidos, como metas; los Sistemas de Soporte de Decisiones funcionan de diferentes formas, dependiendo de la naturaleza del problema con el que intentan ayudar, pero, de forma general, apoyan a la estimación, evaluación y comparación de alternativas; y los Sistemas Expertos aplican inteligencia artificial para emular el razonamiento de un experto en un área de interés para resolver problemas complejos.
2. Un sistema experto puede ayudar a tomar decisiones acelerando el diagnóstico o reconocimiento de problemas, lo que ayuda a que las decisiones puedan realizarse en una etapa más temprana, o que se cuente con más tiempo para elaborar opciones o elegir la mejor de ellas.

RECOMENDACIONES

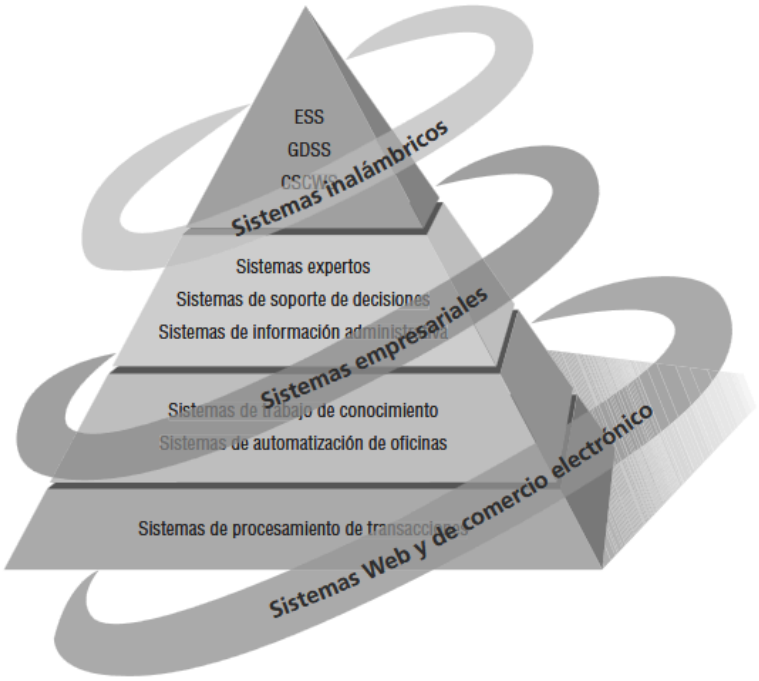
1. Es recomendable analizar de manera detallada las características de cada sistema para identificar cuál es el más adecuado en cada situación.

2. Es importante comprender el tipo de información que maneja cada sistema para utilizarlo de manera correcta en la toma de decisiones.

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

1. Pirámide de Kendall & Kendall



La pirámide de Kendall & Kendal representa la clasificación de los sistemas de información, organizada en niveles jerárquicos según el tipo de decisiones que apoyen. Refleja cómo los sistemas de información evolucionan desde el manejo de datos hasta el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización.